PERTEMUAN
2
IPA Kelas VIII

LEMBAR KERJA MURID — KELOMPOK

Gudang Sains: Kejadian Aneh Semalam

Perubahan Wujud Zat · Zat dan Perubahannya

⏱ 3 JP (120 Menit) | 👥 Kelompok 4 Orang | 🏫 SMP Kelas VIII | 📌 PBL — Problem Based Learning

👥 IDENTITAS KELOMPOK

🏷 NAMA KELOMPOK _____

🏠 KELAS _____

📅 TANGGAL _____

✏️ Tulis nama lengkap semua anggota kelompokmu di sini. Peran masing-masing akan diisi nanti di bagian **Pembagian Peran** di bawah.

ANGGOTA 1 _____

ANGGOTA 2 _____

ANGGOTA 3 _____

ANGGOTA 4 _____

🎯 TUJUAN PEMBELAJARAN

Kelompok mampu **menganalisis proses perubahan wujud zat** (mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, mengkristal) berdasarkan model partikel serta data titik leleh dan titik didih suatu zat.

🌙 MISI HARI INI

Kalian adalah Tim Investigasi Gudang Sains! Semalam AC gudang mati dan beberapa benda berubah bentuk secara misterius. Selidiki proses apa yang terjadi pada tiap benda.

❗ Orientasi Masalah

AMATI & PIKIRKAN | 15 menit

KISAH DARI GUDANG LABORATORIUM IPA

AC Mati Semalam — Kenapa Benda-Benda Ini Berubah Bentuk?

Pagi itu, Pak Anto baru saja membuka pintu gudang laboratorium, dan ia langsung berhenti sambil menggaruk kepala. Semalam listrik di sekolah sempat padam cukup lama, jadi AC gudang ikut mati sepanjang malam. Suhu ruangan naik turun tanpa ada yang mengawasi.

Begitu masuk, Pak Anto langsung dikejutkan. Es batu yang biasanya beku keras di kotak pendingin, sekarang sudah jadi genangan air. Di sudut lain, ada lelehan lilin yang tumpah semalam, tapi anehnya lelehan itu sudah mengeras lagi jadi bentuk pipih yang aneh di lantai. Ia juga memperhatikan air dalam piring kaca di meja kerja tampak jauh berkurang dari kemarin sore, padahal tidak ada yang menyentuhnya.

Belum selesai keheranannya, Pak Anto melihat kaca jendela gudang dipenuhi embun dan tetesan air kecil. Dari lemari penyimpanan, tercium aroma kapur barus yang menyengat — ternyata bongkahan kapur barusnya memang sudah mengecil dari biasanya. Yang paling bikin bingung, di dekat kapur barus itu muncul kristal-kristal putih halus yang menempel di permukaan logam dingin.

"Aneh sekali," gumam Pak Anto. "Tidak satu pun benda ini aku sentuh semalam, tapi kenapa semuanya berubah bentuk?" Ia pun meminta bantuan kalian, Tim Investigasi Gudang Sains, untuk memecahkan misteri ini satu per satu.

💬 *"Mengapa suatu zat bisa berubah wujud padahal tidak ada yang mengubahnya secara langsung?"*

✏️ **Jawaban awal kelompokmu (sebelum menyelidiki):**

🧩 Pembagian Peran

Tuliskan nama anggota yang mendapat peran ini pada kolom "Nama" di tiap kartu.

🔍

Pengamat Visual

Menggambar & melengkapi diagram perubahan wujud pada Kegiatan 3.

FOKUS: GAYA BELAJAR VISUAL

Nama: _____

🧪

Penguji Praktik

Membaca & menghitung data titik leleh-didih pada Kegiatan 2.

FOKUS: GAYA BELAJAR KINESTETIK

Nama: _____

🗣️

Pemandu Diskusi

Memimpin diskusi, membacakan tiap petunjuk misteri ke kelompok.

FOKUS: GAYA BELAJAR AUDITORI

Nama: _____

✍️

Pencatat Hasil

Menuliskan seluruh jawaban kelompok ke tabel dan kesimpulan di LKM.

FOKUS: KETELITIAN & DOKUMENTASI

Nama: _____

1 Enam Petunjuk di Gudang

PENGAMATAN — SEMUA PERAN · 30 menit

Instruksi: Untuk setiap petunjuk berikut, tentukan proses perubahan wujud yang terjadi dan jelaskan arah perubahan susunan partikelnya (merapat atau merenggang).

NO	PETUNJUK YANG DITEMUKAN	PROSES PERUBAHAN WUJUD	ARAH SUSUNAN PARTIKEL	PENJELASAN SINGKAT
1	Es batu menjadi genangan air			
2	Lelehan lilin mengeras jadi padat			
3	Air dalam piring berkurang banyak			
4	Kaca jendela berembun			
5	Kapur barus mengecil & berbau tajam			
6	Kristal putih di permukaan logam dingin			

2 Membaca Data Titik Leleh & Titik Didih

PERAN: PENGUJI PRAKTIK · 40 menit

💡 **SEBELUM MULAI, YUK SAMAKAN PEMAHAMAN KITA**

Titik leleh adalah suhu saat suatu zat padat mulai berubah menjadi cair. **Titik didih** adalah suhu saat suatu zat cair mulai berubah menjadi gas.

Contohnya air yang sudah kita kenal: es (air padat) mulai mencair pada suhu **0°C** — jadi titik leleh air adalah 0°C. Kalau air terus dipanaskan sampai **100°C**, air mulai mendidih dan berubah jadi uap — jadi titik didih air adalah 100°C.

Nah, setiap zat punya titik leleh dan titik didihnya masing-masing, dan angkanya bisa sangat berbeda-beda! Itu sebabnya pada suhu ruang yang sama, ada zat yang berwujud padat (seperti besi), ada yang cair (seperti air), dan ada yang gas (seperti oksigen). Sekarang, coba terapkan cara berpikir ini pada data zat-zat lain di bawah!

📋 TABEL DATA TITIK LELEH & TITIK DIDIH

Air
Titik leleh 0°C · Titik didih 100°C

Etanol (alkohol)
Titik leleh −114°C · Titik didih 78°C

Parafin (lilin)
Titik leleh 55°C · Titik didih 370°C

Oksigen
Titik leleh −218°C · Titik didih −183°C

Besi
Titik leleh 1538°C · Titik didih 2862°C

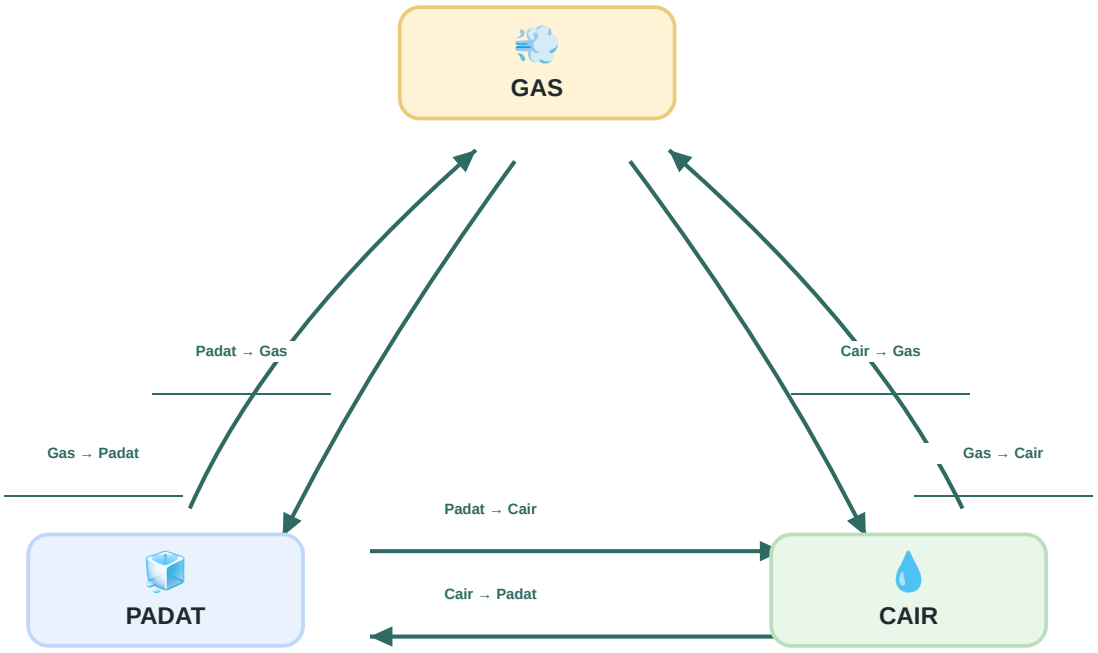
Lengkapi tabel analisis berikut:

ZAT	WUJUD PADA SUHU RUANG (25°C)	WUJUD PADA 90°C	WUJUD PADA −200°C	ALASAN SINGKAT
Air				
Etanol				
Parafin				
Oksigen				

3 Diagram & Kesimpulan Perubahan Wujud

PERAN: PENGAMAT VISUAL — SINTESIS · 10 menit

Instruksi: Lengkapi enam garis kosong pada diagram berikut dengan istilah yang sesuai (mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, mengkristal).



🔥 **1.** Dari enam petunjuk di Kegiatan 1, manakah yang termasuk pasangan proses kebalikan (misalnya menguap dan mengembun)? Sebutkan!

🧠 **2.** Tuliskan satu kesimpulan tentang hubungan antara suhu dan susunan partikel dalam proses perubahan wujud zat!

📝 **Kesimpulan Kelompok — Laporan Tim Investigasi Gudang**

"Petunjuk yang paling mudah kami jelaskan adalah _____, karena _____. Petunjuk yang paling sulit adalah _____, karena _____. Kesimpulan kami untuk Pak Anto: perubahan-perubahan ini terjadi karena _____."

✦ Refleksi & Diskusi Kelompok

MINDFUL · 10 menit

🔎 *"Proses perubahan wujud yang paling sering aku temui di kehidupan sehari-hari adalah ___, karena ___."*

🔗 *"Satu hal yang membuatku bingung membedakan menyublim dan mengkristal adalah..."*

🎯 *"Kalau aku menemukan benda yang berubah wujud tanpa disentuh, hal pertama yang akan aku pikirkan adalah..."*

📝 **CATATAN GURU**

✍️ **TANDA TANGAN ANGGOTA**

Pengamat Visual	Penguji Praktik
Pemandu Diskusi	Pencatat Hasil

NILAI	PARAF GURU